

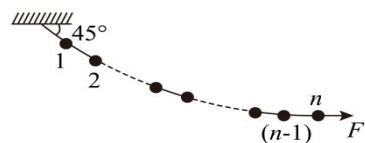
1. (2025 成都七中) 如图所示, 有一个质量均为 m 的小球, 将它们用长度相等的轻绳依次连接. 再将其左端用细绳固定在天花板上, 右端施加一水平力使全部小球静止, 若连接天花板的细绳与水平方向的夹角为 45° , 则第 $(n-1)$ 个小球与第 n 个小球之间的轻绳与水平方向的夹角 α 的正切值等于 ()

A. $\frac{1}{n}$

B. $\frac{1}{n-1}$

C. $\frac{n-1}{n}$

D. $\frac{1}{n+1}$



2. (2025 镇海中学) 如图所示为由 24 个光滑铁环组成的铁链, 其两端等高地悬挂在竖直的固定桩上, 铁环从左到右依次编号为 1、2、3...24。在重力作用下铁链自然下垂形成一条曲线, 曲线两端点的切线与竖直方向的夹角均为 45° , 第 12 个和第 13 个铁环水平穿连, 每个铁环质量相等均为 m , 已知重力加速度为 g , 关于铁环之间的弹力, 下列说法正确的是 ()

A. 每个铁环受上方铁环的弹力比受下方铁环的弹力小

B. 第 24 个铁环受到固定桩的弹力大小等于 $12mg$

C. 第 7 个和第 8 个铁环之间的弹力大小为 $13mg$

D. 第 12 个和第 13 个铁环之间的弹力大小为 mg



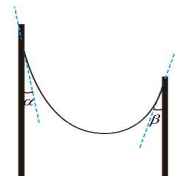
3. (2025 东北师大附中三月) 一根质量为 m 的重绳, 悬挂在两根不等高的竖直杆上。左端悬点处切线与杆夹角为 α , 右端悬点处切线与杆夹角为 β , 重力加速度为 g , 则重绳最低点 (弧底) 的张力大小为 ()

A. $mg \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha\sin\beta}$

B. $mg \frac{\sin\alpha\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$

C. $mg \frac{\cos\alpha\cos\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$

D. $mg \frac{\cos(\alpha+\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}$



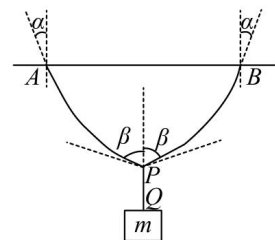
4. (2025 成都七中) 如图所示, 一根均质绳质量为 M , 其两端固定在天花板上的 A、B 两点, 在绳的中点悬挂一重物, 质量为 m , 悬挂重物的绳 PQ 质量不计。设 α 、 β 分别为绳子端点和中点处绳子的切线方向与竖直方向的夹角, 则 ()

A. $\frac{\tan\alpha}{\tan\beta} = \frac{m}{m+M}$

B. $\frac{\cos\alpha}{\cos\beta} = \frac{m}{m+M}$

C. $\frac{\tan\alpha}{\tan\beta} = \frac{m}{M}$

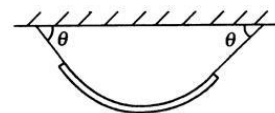
D. $\frac{\cos\alpha}{\cos\beta} = \frac{m}{M}$



5. (2025 成都七中) 如图, 重量为 G 的均匀链条, 两端用等长的轻绳连接, 挂在等高的地方, 绳与水平线成 θ 角。求:

(1) 绳子的张力 T 大小;

(2) 链条最低点的张力 T' 大小.

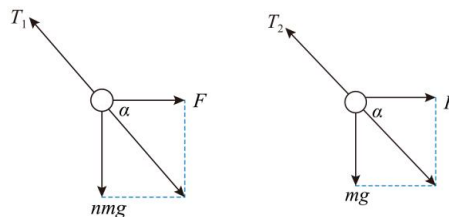


1. 【答案】A 【详解】以整体为研究对象,分析受力情况,如图所示,

根据平衡条件得: $F = nmg$

再以第 n 个小球研究对象,分析受力情况,如图所示,

$\tan\alpha = \frac{mg}{F} = \frac{1}{n}$, 故 A 对; BCD 错;



2. 【答案】C 【详解】BD. 对 13—24 个铁环受力分析可知, 受竖直向下的重力, 固定桩的弹力, 以及第

12 个铁环水平向左的拉力, 则根据几何关系第 24 个铁环受到固定桩的弹力大小 $F_{24} = \frac{12mg}{\cos 45^\circ} = 12\sqrt{2}mg$

第 12 个和第 13 个铁环之间的弹力大小 $F_{1213} = 12mg \tan 45^\circ = 12mg$ 故 BD 错误;

C. 对 8—12 铁环分析, 可得 $F_{78} = \sqrt{(5mg)^2 + F_{1213}^2} = 13mg$ 故 C 正确;

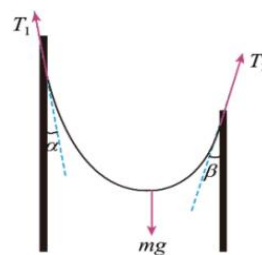
A. 根据以上分析可知第 12 个和第 13 个铁环之间的弹力大小小于第 7 个和第 8 个铁环之间的弹力大小, 故不可能是每个铁环受上方铁环的弹力比受下方铁环的弹力小, 故 A 错误。故选 C。

3. 【答案】B 【详解】对绳子受力分析如图其中 T_1 、 T_2 分别是左右悬点对绳子的拉力大小, 设重绳最低点 (弧底) 的张力大小为 F , 分析可知其方向为水平方向,

对重绳最低点左半部分, 由平衡条件有 $T_1 \sin\alpha = F$

对重绳最低点右半部分, 由平衡条件有 $T_2 \sin\beta = F$

对重绳, 由平衡条件有 $T_2 \cos\beta + T_1 \cos\alpha = mg$ 联立解得 $F = mg \frac{\sin\alpha \sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$ 故选 B。

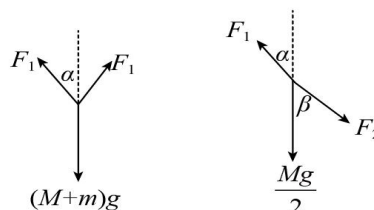


4. 【答案】A 【详解】设绳子端点处和中点处绳子张力分别为 F_1 、

F_2 。对整体受力分析, 根据平衡条件得 $2F_1 \cos\alpha = (M+m)g$

对左半边绳子受力分析得 $F_1 \cos\alpha = \frac{Mg}{2} + F_2 \cos\beta$

$F_1 \sin\alpha = F_2 \sin\beta$ 联立解得 $\frac{\tan\alpha}{\tan\beta} = \frac{m}{m+M}$ 故选 A。



5. 【答案】(1) $\frac{G}{2\sin\theta}$; (2) $\frac{G}{2\tan\theta}$

【详解】(1) 以链条为研究对象时, 它受绳子拉力 T_1 、 T_2 及重力 G 的作用, 由于链条处于平衡状态, 知: $T_1 \cos\theta = T_2 \cos\theta$

$T_1 \sin\theta + T_2 \sin\theta = G$ 解得: $T_1 = T_2 = \frac{G}{2\sin\theta}$

(2) 由于链条关于最低点是对称的, 因此链条最低点处的张力

是水平的, 链条左侧半段的受力情况如图所示: 对做半段链条 $T = \frac{G}{2\tan\theta}$

